

EXAMEN PARCIAL – Red Neuronal Perceptrón en Datos Estructurados

Fecha única: viernes 29 de mayo

Objetivo general

Construir, ajustar, interpretar y desplegar una red neuronal profunda tipo perceptrón multicapa para predecir una variable de interés a partir de datos estructurados.

El trabajo busca que el equipo demuestre dominio del ciclo completo:

preprocesamiento → ingeniería de variables → modelado → tuning → evaluación → interpretabilidad → implementación interactiva → reproducibilidad.

Alcance técnico

Dataset tabular estructurado, seleccionado entre:

- Telco Customer Churn
- Bank Marketing
- Default of Credit Card Clients
- Adult / Census Income
- California Housing
- Wine Quality

También se permitirá otro dataset tabular real, previa justificación.

Requerimientos mínimos

1. Implementar redes neuronales usando **dos librerías diferentes**, elegidas entre:
 - Keras, PyTorch o scikit-learn
2. **Realizar preprocesamiento estructurado:**
 - tratamiento de valores perdidos,
 - codificación de variables categóricas,
 - escalamiento,
 - partición train/validation/test,
 - control de data leakage.
3. Incluir **ingeniería de variables obligatoria:**
 - crear al menos 4 variables derivadas justificadas.
 - Ejemplos: ratios, scores, interacciones, transformaciones logarítmicas, discretizaciones, agrupaciones o variables agregadas.
4. **Implementar tuning de hiperparámetros:** número de capas, número de neuronas, función de activación, learning rate, optimizador, regularización L2, dropout, batch size, número de épocas, early stopping.
5. Realizar un **ablation study**, comparando:

- modelo base,
 - modelo con tuning,
 - modelo con ingeniería de variables,
 - modelo final.
6. **Comparar la red neuronal final contra al menos un modelo clásico:** Regresión Logística / Regresión Lineal, Random Forest, XGBoost, SVM, u otro modelo pertinente.
7. **Evaluar el desempeño:**
- Clasificación: ROC-AUC, F1, Accuracy, matriz de confusión, curva ROC y curva PR.
 - Regresión: RMSE, MAE, R^2 , gráficos de residuos y learning curves.
8. Incluir interpretabilidad:
- SHAP,
 - Permutation Importance,
 - Partial Dependence,
 - o análisis equivalente.
9. **Realizar análisis de errores:**
- falsos positivos y falsos negativos en clasificación,
 - casos con mayor error en regresión,
 - patrones donde el modelo falla.
10. **Implementar una app en Streamlit:** ingreso manual de datos, predicción del modelo final, probabilidad o valor estimado, interpretación básica del resultado.
11. Garantizar reproducibilidad: semillas fijas, requirements.txt, README.md, guardado y carga del modelo, pipeline de preprocesamiento reutilizable.

Entregables

1. **Carpeta del proyecto con:**
 - 01_eda.ipynb
 - 02_preprocesamiento_feature_engineering.ipynb
 - 03_modelo_keras.py
 - 04_modelo_pytorch_o_sklearn.py
 - 05_ablation_study.ipynb
 - 06_evaluacion_interpretabilidad.ipynb
 - app_streamlit/
 - modelo_final/
 - requirements.txt
 - README.md
2. **Informe técnico, máximo 10 páginas.**
3. **Presentación oral con demostración en vivo.**

Rúbrica 1 – Informe y desarrollo técnico

Criterio	Descripción	Puntos
Claridad del problema y EDA	Plantea el problema, describe variables, analiza patrones y calidad de datos	3
Preprocesamiento y control de leakage	Limpieza, codificación, escalamiento, partición correcta y prevención de fuga de información	3
Ingeniería de variables	Crea y justifica al menos 5 variables derivadas, evaluando su impacto	3
Implementación de redes neuronales	Construye correctamente modelos en dos librerías distintas	4
Tuning y regularización	Aplica búsqueda de hiperparámetros, early stopping, dropout, L2 y justifica decisiones	3
Ablation study y comparación con modelo clásico	Evalúa el aporte de cada mejora y compara la red neuronal con modelos tradicionales	2
Evaluación e interpretabilidad	Usa métricas adecuadas, gráficos, SHAP/permutaciones y análisis de errores	1
Reproducibilidad y organización	Código limpio, semillas, README, requirements, modelo guardado y app funcional	1
Total		20

Rúbrica 2 – Exposición y demostración

Criterio	Descripción	Puntos
Introducción y contexto	Presenta el problema y su relevancia analítica	3
Explicación técnica	Explica arquitectura, preprocesamiento, tuning e ingeniería de variables	5
Análisis crítico	Discute si la red neuronal realmente supera a modelos clásicos	4
Interpretabilidad y errores	Explica variables importantes, errores del modelo y limitaciones	3
Demostración Streamlit	App funcional, clara y con predicción en vivo	3
Comunicación y trabajo en equipo	Claridad, participación equitativa y manejo de preguntas	2
Total		20

Penalizaciones

- Falta de semillas: -0.5 a -1 punto.
- Código no reproducible: -1 a -2 puntos.
- No presentar app funcional: -2 puntos.
- No controlar data leakage: -2 puntos.
- Copiar código sin explicación técnica: -2 puntos.
- No justificar la arquitectura de la red neuronal: -1 punto.